خطة درس — للمعلم

العلاقات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرسم رسم انتشار ونقرؤه.
- نقرأ الارتباط r.
- نسأل عمّا قد يفسّر النمط أيضًا.

النشاط: رسم انتشار للفصل

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من التلاميذ أن يخمّنوا، ثم بيّن أننا نحتاج إلى الرقمين لكل تلميذ لنعرف.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم أنماطًا صاعدة وهابطة وسحابة مع قيم r. واحكِ قصة المثلّجات.

٣. الرسم (١٥ دقيقة): يقيس التلاميذ في أزواج ويضيف كل منهم نقطة إلى محورين على السبّورة.

٤. النقاش (٧ دقائق): هل النمط قوي؟ ثم اقرأ ادعاءين مدرسيين واسأل عمّا قد يفسّر كلًّا منهما.

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا يرتبط الطول بطول الذراعين؟
- ما الذي قد يفسّر سير النوم والدرجات معًا؟
- كيف تختبر سببًا بعدل؟

بطاقة الخروج

- ارسم رسم انتشار قيمة r فيه قريبة من -٠٫٩.

جرّبها في الصف غدًا

يقيس التلاميذ طولهم وطول أذرعهم المفرودة، ويضيف كل منهم نقطة إلى رسم انتشار على السبّورة. هل النمط قوي؟ ثم ناقشوا نمطًا ليس سببًا.

ورقة عمل — للطلاب

العلاقات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ الكتب الأكثر في البيت تصاحبها درجات أعلى (r = 0.6). هل يثبت ذلك أن الكتب هي السبب؟

○ نعم ○ لا: قد يفسّر شيء آخر الأمرين ○ فقط إذا كان r واحدًا

٢ طابق كل نمط مع ارتباطه.

نقاط قريبة من خط صاعد	• • • •	نحو ٠٫٩-
سحابة بلا شكل	• • • •	نحو ٠
نقاط قريبة من خط هابط	• • • •	نحو ٠٫٩

٣ أكمل البرنامج ليطبع الارتباط r بين ساعات المذاكرة والدرجات، مقرّبًا إلى منزلتين عشريتين.

```
hours = [1, 2, 3, 4, 5]
marks = [8, 9, 11, 12, 15]
mx = sum(hours) / 5
my = sum(marks) / 5
sxy = 0
sxx = 0
syy = 0
for i in range(5):
    sxy = sxy + (hours[i] - mx) * (marks[i] - my)
print(sxy)
```

اكتب برنامجك:

٤ النوم والدرجات يسيران معًا. أيّها قد يفسّر ذلك أيضًا؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ بيت هادئ فيه مساعدة في الواجبات ☐ صحة جيدة ☐ السكن قرب المدرسة ☐ لون الزيّ المدرسي

٥ قد يغيّر تلميذ واحد غير معتاد الارتباط كثيرًا.

○ صح ○ خطأ

أيّ «حقيقة» مدرسية سمعتها قد تكون ارتباطًا لا سببًا؟